

# 深圳高级中学自主招生 — 数学

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版，仅供参考。

## 一、考试概况

| 项目   | 说明                   |
|------|----------------------|
| 考试形式 | 机考（人机对话），与语英物化合卷     |
| 总分   | 150 分（五科合计）          |
| 时长   | 2 小时（五科合计）           |
| 题型   | 填空题                  |
| 考核方向 | 拔尖创新（老模式）/ 数学专项（新模式） |

### 新模式（数学专项）

聚焦数学思维品质，重点考查对数学思维方法的内化迁移与创新应用。

## 二、2025 年考核要点（考生回忆版）

- 机考考语数英物化，总分 150 分，2 小时
- 考生反馈数学偏难
- 填空题形式，从易到难排列
- 考了几何、二次函数、代数等
- 校内填空压轴难度水平

## 三、高频考点分布

| 模块     | 具体考点           | 出现频率  |
|--------|----------------|-------|
| 二次函数   | 图像性质、最值、综合应用   | ★★★★★ |
| 几何综合   | 圆、三角形、四边形综合    | ★★★★★ |
| 代数运算   | 因式分解、整式运算、分式化简 | ★★★★★ |
| 方程与不等式 | 一元二次方程、不等式组    | ★★★★★ |
| 数论     | 整数性质、奇偶分析      | ★★★   |

## 四、模拟真题（基于考点还原）

## 填空题

第1题 (基础): 计算  $(-2)^3 + \sqrt{16} - |-5| =$  \_\_\_\_\_

$$= -8 + 4 - 5 = -9$$

---

第2题 (基础): 若  $x^2 - 5x + 6 = 0$ , 则  $x$  的值为 \_\_\_\_\_

$$(x - 2)(x - 3) = 0, x = 2 \text{ 或 } x = 3$$

---

第3题 (中等): 在等腰三角形 ABC 中,  $AB = AC = 10$ ,  $BC = 12$ , 则三角形 ABC 的面积为 \_\_\_\_\_

$$\text{底边上的高 } h = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8, \text{ 面积} = \frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48$$

---

第4题 (中等): 二次函数  $y = x^2 - 4x + 3$  的顶点坐标为 \_\_\_\_\_, 与  $x$  轴的交点坐标为 \_\_\_\_\_。

$$\text{顶点: } y = (x - 2)^2 - 1, \text{ 顶点 } (2, -1) \text{ 与 } x \text{ 轴交点: } x^2 - 4x + 3 = 0, (x - 1)(x - 3) = 0, \text{ 交点 } (1, 0) \text{ 和 } (3, 0)$$

---

第5题 (较难 — 几何): 如图, 在  $\odot O$  中,  $AB$  是直径, 弦  $CD \perp AB$  于点  $E$ , 已知  $AB = 10$ ,  $CE = 4$ 。求  $AE$  的长。

$$\text{设 } AE = x, \text{ 则 } OE = |5 - x|, OC = 5 \text{ (半径)} \quad OE^2 + CE^2 = OC^2 \quad (5 - x)^2 + 16 = 25 \quad (5 - x)^2 = 9, 5 - x = \pm 3 \quad x = 2 \text{ 或 } x = 8$$

---

第6题 (较难 — 二次函数): 已知二次函数  $y = ax^2 + bx + c$  经过点  $A(-1, 0)$ 、 $B(3, 0)$ 、 $C(0, -3)$ 。

(1) 求该二次函数的解析式。(2) 求顶点坐标。

$$\text{由 } A(-1, 0)、B(3, 0) \text{ 可设 } y = a(x + 1)(x - 3) \text{ 代入 } C(0, -3): -3 = a(1)(-3) = -3a, a = 1 \quad y = (x + 1)(x - 3) = x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 4 \text{ 顶点 } (1, -4)$$

---

第7题 (压轴 — 代数): 已知  $a + b + c = 0$ ,  $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ , 求  $a^4 + b^4 + c^4$  的值。

$$\text{由 } (a + b + c)^2 = 0 \text{ 得 } a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = 0 \text{ 所以 } ab + bc + ca = -\frac{1}{2} (a^2 + b^2 + c^2)^2 = a^4 + b^4 + c^4 + 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)$$

$$(ab + bc + ca)^2 = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 + 2abc(a + b + c) = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 + 2abc$$

所以  $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 = \frac{1}{4}a^4 + b^4 + c^4 = 1 - 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

---

## 五、备考建议

1. 深高级数学**偏难**，需要有扎实的基础和较强的运算能力
  2. **填空题形式**要求计算准确，没有选项可供排除
  3. **二次函数综合和圆的综合**是必考题型
  4. 题目从易到难排列，前面基础题务必拿满分
  5. 时间紧张（2 小时考 5 科），需要合理分配数学的答题时间
- 

资料来源：2025 年考生回忆版，综合科翰教育等平台